

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

SÜREKLİ-KONSOL VE TERS KİRİŞ DONATILARI

Ankara, 2013

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. SÜREKLİ KİRİŞ DONATILARI	3
1.1. Sürekli Kiriş	9
1.1.1. Tanımı	10
1.1.2. Kullanıldığı Yerler	10
1.2. Sürekli Kiriş Donatı Elemanlarının Ölçümü ve Kesimi	10
1.3. Sürekli Kiriş Donatı Elemanlarının Birleştirilmesi	13
UYGULAMA FAALİYETİ	19
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	23
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	24
2. KONSOL KİRİŞ DONATILARI	24
2.1. Konsol Kiriş	25
2.1.1. Tanımı	26
2.1.2. Kullanıldığı Yerler	26
2.2. Konsol Kiriş Donatı Elemanlarının Ölçümü ve Kesimi	27
2.3. Konsol Kiriş Donatı Elemanlarının Birleştirilmesi	30
UYGULAMA FAALİYETİ	36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	40
ÖĞRENME FAALİYETİ-3	41
3. TERS KİRİŞ DONATILARI	41
3.1. Ters Kiriş	42
3.1.1. Tanımı	43
3.1.2. Kullanıldığı Yerler	44
3.2. Ters Kiriş Donatı Elemanlarının Ölçümü ve Kesimi	45
3.3. Ters Kiriş Donatı Elemanlarının Birleştirilmesi	46
UYGULAMA FAALİYETİ	49
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	53
MODÜL DEĞERLENDİRME	54
CEVAP ANAHTARLARI	56
KAYNAKÇA	57



AÇIKLAMALAR

ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Betonarme Yapı Sistemleri
MODÜLÜN ADI	Sürekli-Konsol ve Ters Kiriş Donatıları
MODÜLÜN TANIMI	Sürekli- konsol ve ters kiriş donatılarının hazırlanması, birleştirilmesi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapmalı.)
ÖN KOŞUL	
YETERLİK	Sürekli- konsol ve ters kiriş donatıları yapmak
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç: Bu modülle, okul içi gerekli ortam, okul dışı araştırma yapabileceğiniz kuruluşlar belirtildiğinde kiriş donatılarını standartlara uygun olarak yapabileceksiniz. Amaçlar: ➤ Sürekli kiriş donatısını projesine uygun olarak hazırlayabileceksiniz. ➤ Konsol kiriş donatısını projesine uygun olarak hazırlayabileceksiniz. ➤ Ters kiriş donatısını projesine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: Betonarme yapı sistemleri atölyesi, inşaat demiri üretim ve işleme atölyeleri, bilgi teknolojileri ortamı ve kütüphane. Donanım: İnşaat demirleri, demir temizleme, düzeltme, kesme, bükme ve bağlama, araç-gereçleri, demirci tezgâhı, bağlama teli, kerpeten, eldiven, iş elbisesi, statik proje, metre, cetvel, defter ve kalem.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (test, çoktan seçmeli, doğru yanlış vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Deprem kuşağındaki bir ülkede yaşıyor olmamız ve inşaat teknolojisindeki gelişmeleri dikkate aldığımızda yapılarımızın inşasına özen göstermemizin zorunlu olduğunu görüyoruz. Ayrıca depremlerden sonra görülen yasal boşluklar ve mevzuattaki eksiklikler yeni yönetmeliklerle giderilmek zorunda kalınmıştır. Hem deprem yönetmeliği hem de TS 500, inşaatlarda kiriş donatıları için belli standartları günün şartlarına göre güncellemiştir. Taşıyıcı sistemin bir parçası olan kiriş donatılarını kuralına uygun olarak yapma güvenli yapılar inşa etmede vazgeçilmez bir önceliğimiz olmalıdır.

Her betonarme demircisi kiriş içinde kullanılacak donatı; tür, sayı, ölçü ve çaplarını bilmeli ve uygulamada bu bilgilerini kullanmalıdır. Ayrıca kiriş içinde kullanılacak donatının ölçümü, kesimi, bükümü ve kuralına uygun olarak birleştirilmesini yapabilmelidir. Bütün bu işlemlerin nasıl yapılacağını bu modül içinde detaylı olarak bulabileceksiniz.

Bu modülü bitirdiğinizde sürekli-konsol ve ters kiriş donatılarını kuralına uygun olarak yapabilen inşaat sektörünün iskeleti olan betonarme demirciliği konusunda aranan bir meslek elemanı olabilirsiniz. Bunun için modülü başarmış olmak gerektiği, modülü başarmak içinse gayret gerektiğini unutmamanız dileğiyle, başarılar dilerim.

ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında, sürekli kiriş donatısını projesine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki mühendislik bürolarını ziyaret ederek sürekli kirişler hakkında bilgi edinmeye çalışınız.
- Sürekli kirişin ne olduğunu ve içinde kullanılan donatıları araştırıp rapor hazırlayınız.
- Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. SÜREKLİ KİRİŞ DONATILARI

Kiriş, döşemeden gelen yükleri taşıyıp kolonlara aktaran yapı elemanıdır. Kirişler, düşey olarak duran kolonların üzerine yatay olarak inşa edilirler. Betonarme karkas yapılarda döşeme, kiriş ve kolonlardan oluşan taşıyıcı bir sistem mevcuttur ve bu sistem yapının tüm katlarında aynıdır.

Sürekli kirişler yapılarda en çok karşılaştığımız kiriş türüdür. Kiriş içerisinde boyuna donatı olarak montaj (üst), pilye, esas (alt) donatı ve enine donatı olarak da etriyeler bulunmaktadır. Deprem yönetmeliğine göre hazırlanmış statik hesap ve projelerine uygun olarak imal edilirler.



Resim 1.1: Betonarme sürekli kirişler

Sürekli kirişleri detaylandırmadan önce kirişlere ait konstrüktif esaslar ve kirişlerde demir boyalarının hesaplanmasını ele alacağız.

➤ **Kirişlere ait konstrüktif esaslar:**

• **Kirişlerde enkesit boyutlarına ilişkin koşullar:**

Deprem yönetmeliğine göre kiriş gövde genişliği en az 25 cm olacaktır. Kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının üç katından ve 30 cm'den az olmayacaktır.

• **Kirişlerde boyuna donatı koşulları:**

Kirişlerde en az 3Ø12 mm çekme donatısı ve 2Ø12 mm montaj donatısı bulunmalıdır. Etriyeler en az Ø8 mm çapında ve en fazla 20 cm aralıklı olarak düzenlenmelidir.

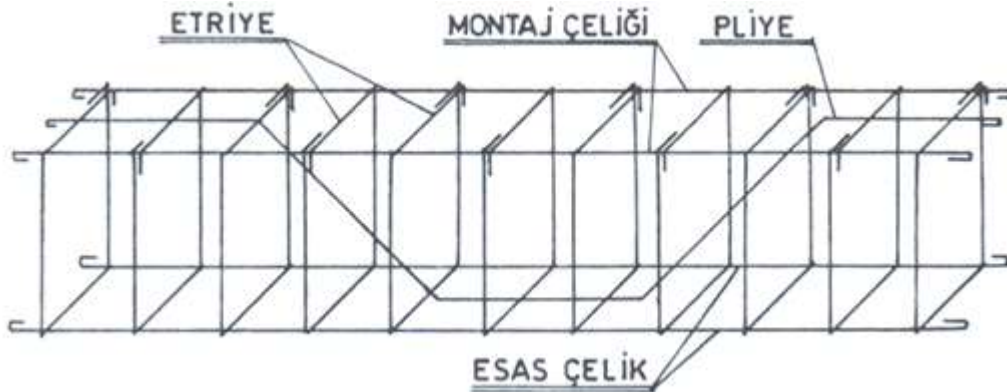
Boyuna donatıyı oluşturan esas çubuk/ana donatılar birbirinden en az 2 cm aralıklı olarak konmalı, aralarına beton girebilmesi için bu aralık korunmalıdır. Donatılar bir sıraya sığmazsa ikinci bir sıra yapılabilir. Donatı aralıklarını sağlamak ve betonlama sırasında koruyabilmek için donatı ile donatı arasına ve kalıpla donatı arasına beton ya da özel üretilmiş beton paspayı plastikleri konulmalıdır.

Etriye ve pilyelerin kesitte enine doğrultuda simetrik olmaları sağlanmalıdır. Bu amaçla pilyeler bir kesitte ya çift sayıda olmalı ya da tek pilye ise kesitin ortasına yerleştirilmelidir.

Mesnet donatıları, eşit ve/veya eşite yakın açıklıklarda, açıklığın 1/4' üne kadar uzatılmalıdır. Farklı açıklık durumunda ise mesnet donatıları, büyük açıklığın dörtte biri ölçüsünde her iki tarafa uzatılmalıdır.

Kiriş genişliği 40 cm'yi aşarsa çift etriye uygulanmalıdır. TS 500'e göre derinliği 60 cm'yi aşan kirişlerde çekme donatısının en az % 8'i kadar gövde donatısı konulmalıdır. Bu donatı, yüksekliği 60-90 cm olan kirişlerde iki yanda birer tane olmak üzere en az bir çift, 90-120 cm olan kirişlerde iki çift, daha derin kirişlerde ise her 30 cm yükseklik için bir çift gövde donatısı olmalıdır.

Gövde donatısı olarak kullanılacak çubuğun çapı en az 10 mm, basınç donatısı olarak kullanılacak çubuğun çapı en az 12 mm olmalıdır.



Şekil 1.1: Kirişlerde kullanılan demirler

- **Boyuna donatıların ekleri ve kenetlenmelerine ilişkin koşullar:**

Kiriş sarılma bölgeleri, kolon-kiriş birleşim bölgeleri ve açıklık ortasında alt donatı bölgelerinde bindirmeli ek yapılmayacaktır. Bu bölgeler dışında bindirmeli eklerin yapılabileceği yerlerde ek boyunca özel deprem etriyeleri kullanılacaktır.

Özel deprem etriyelerinin ek bölgesindeki aralığı kiriş derinliğinin $1/4$ 'ünü ve 10 cm'yi aşmayacaktır. Manşonlu ekler veya bindirmeli kaynak ekleri, bir kesitte ancak birer donatıyı atlayıp uygulanacaktır.

Kolona saplanan kirişlerin kolonun öbür yüzünde devam etmediği durumlarda kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin dış yüzüne kadar uzatılıp 90° bükülecektir. Kolon içinde bükülen 90° kancanın düşey düz kısmı 12Ø'den az olmayacaktır. Her iki taraftan kirişlerin kolonlara saplanması durumunda kiriş alt donatıları, kolon yüzünden itibaren komşu açıklığa TS 500'de verilen kenetlenme boyu (serbest açıklığın dörtte biri) kadar uzatılacaktır.

Kiriş iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az $1/4$ 'ü tüm kiriş boyunca sürekli olarak devam ettirilecektir.

- **Kirişlerde enine donatıya ilişkin koşullar:**

Kiriş sarılma bölgeleri; kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki bölge sarılma bölgesi olarak tanımlanacak ve bu bölgede etriye sıklaştırmasına gidilecektir.

Kirişin iki sarılma bölgesi arasında kalan ve kiriş ara bölgesi olarak anılan kısımda TS 500'de öngörülen etriye koşulları uygulanacaktır. Kiriş sarılma bölgelerinde ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı 5 cm olacaktır. Etriyenin aralıkları kiriş yüksekliğinin $1/4$ 'ünü, en küçük boyuna donatı çapının 8 katını ve 150 mm'yi aşmayacaktır.

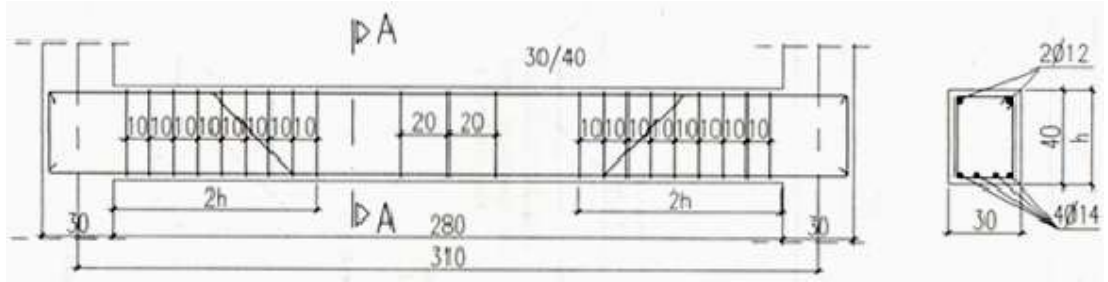
Kirişlerde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi olarak düzenlenecek ve etriyenin her iki ucunda 135° lik kıvrımlı kancalar bulunacaktır.

Özel deprem etriyelerinin çapı ve aralığı diğer etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Özel deprem kiriş etriyelerinin çapı 8 mm'den az olmayacak; boyuna donatıyı dıştan saracak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Kiriş etriyeleri beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.

Kirişlerde pilye büküm yerleri statik hesap sonuçlarına göre belirlenir. Uygulamada benimsenen çeşitli kabullerle pilye büküm yerleri yaklaşık olarak da belirlenebilmektedir. Bu kabullere göre pilyeler kirişlerde, iç açıklıklarda orta mesnetten itibaren serbest açıklığın $1/7$ 'sinden kırılabilir. Bükülen pilye devam eden kirişlerde komşu açıklığın $1/4$ 'ü kadar içeriye uzatılmalı; konsol kirişlerde konsol sonuna kadar mesnet içine 90° saplanmalıdır.

➤ **Kirişlerde demir boylarının hesaplanması:**

Kirişlerin $1/20$ ölçekli çizimlerinde kullanılan demirlerin hepsinin boyları hesaplanır. Projenin sonunda, yapıda kullanılacak demir miktarı bulunurken (metraj yapılırken) hesaplanan bu boylardan yararlanılır. Toplam demir boyu, metresinin ağırlığı ile çarpılıp toplam ağırlık bulunur.



Şekil 1.2: Kiriş boy ve en kesitinde demirlerin gösterimi

- **Esas ve montaj demirleri (düz demirler):**

Kirişlerde serbest açıklığa mesnet genişliklerinin eklenmesi ile mesnet dışından mesnet dışına olan açıklık L_1 bulunmuş olur. Örneğin Şekil 1.4’de bu açıklık,

$$L_1 = 280 + (2 \times 30)$$

$$L_1 = 340 \text{ cm}$$

Açıklığın her iki yanında, dış yüzeydeki beton örtüsü, paspayı (2 cm) L_1 açıklığından düşülür. Böylece düz donatının uzunluğu (L_2) bulunmuş olur.

$$L_2 = 340 - (2 \times 2)$$

$$L_2 = 336 \text{ cm}$$

Beton örtüsü (pas payları); iç mekanlara bakan kiriş yüzeylerinde 1.5 cm, dış kısımlarda ise örneğimizde görüldüğü gibi 2 cm’dir. Bulunan L_2 uzunluğuna donatının iki ucundaki ankraj kıvrımı boyları eklenir.

- **Kenetlenme boyu:**

Betonarme bir yapı elemanının gerektiği gibi davranabilmesi için donatının betona kenetlenmesi (ankraj) zorunludur. TS 500’e göre kenetlenme boyu en az 40 Ø olmalıdır. Deprem yönetmeliğinde öngörülen bu koşula ek olarak boyuna uzunluğa dik kıvrım oluşturulması önerilmektedir. Örnek kirişte kenetlenme boyu 36 cm alınmış ve bu durumda montaj demirinin boyu,

$$L_3 = 336 + (2 \times 36) + (2 \times 12)$$

$$L_3 = 432 \text{ cm olur.}$$

Bulunan sonuç kiriş boyuna donatısının üzerine (2Ø12 L=432) şeklinde yazılır. Kullanılan donatı, özel burmalı BÇ III, tor çeliği ise kanca bükülmez.

- **Pilye:**

Pilye dilimize Fransızcadan geçme bir sözcük olup kalkan donatı anlamında kullanılmaktadır.

Pilye büküm yeri olarak mesnetten itibaren uzaklığı 30 cm’yi aşmamak koşulu ile dış mesnetlerde açıklığın 1/7’si, orta mesnetlerde ise açıklığın 1/5’i önerilmekte veya kiriş yüksekliği göz önüne alınarak ilk pilyenin mesnetten kiriş yüksekliğinin yarısı kadar, gerektiğinde ikinci pilyenin de mesnetten kiriş yüksekliği kadar uzakta bükülebileceği kabul edilmektedir.

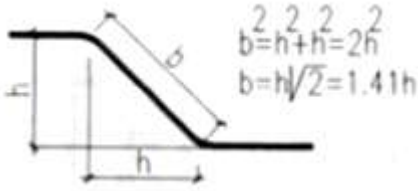
Pilye genellikle 45°, bazı özel durumlarda 60° açıyla bükülür. Pilye yüksekliği, kiriş yüksekliğinden iki paspayı/beton örtüsü + iki etriye çapı + bir esas demir çapının çıkarılması ile bulunur.

$$h = [H - (2 \times 1.5) + (2 \times 0.8) + 1.2]$$

$$h = 40 - 5.8$$

$$h = 34.2 \text{ cm}$$

Pilyenin bükülen eğik kısmının boyu, (h) cinsinden, Pisagor teoremi ile veya trigonometrik yolla hesaplanabilir. Bu hesaplamalarla aynı zamanda pilyenin bükülmesinden dolayı, düz durumda olması halindeki boyuna nazaran ortaya çıkan fark da bulunmuş olur. 45°lik açıyla bükülmüşse 0,41 h, 60° açıyla bükülmüşse 0,58 h ve 30° açıyla bükülmüşse 0,27 h fark olur.



$$b^2 = h^2 + h^2 = 2h^2$$

$$b = h\sqrt{2} = 1.41h$$

Şekil 1.3: 45° pilye kıvrım ölçü hesabı

Bu durumda pilye boyu

$L = L_2 + 2 \times \text{eğim farkı} + 2 \times \text{kanca boyu}$ olur. Örneğimizde pilye 45° açıyla büküldüğü için;

$$L = 336 + (2 \times 0,44 h) + (2 \times 14) + (2 \times 36)$$

$$L = 466 \text{ cm olur.}$$

Pilyenin kıvrılan eğri yüzeyi (b)

$$b = 1,41 h$$

$$b = 1,41 \times 34,2$$

$$b = 49 \text{ cm olur.}$$

Kenardaki düz kısımlar (n)

$$n = L_2 / 6$$

$$n = 280 / 6$$

$$n = 47 \text{ cm olarak bulunur.}$$

Ortadaki düz kısım (c)

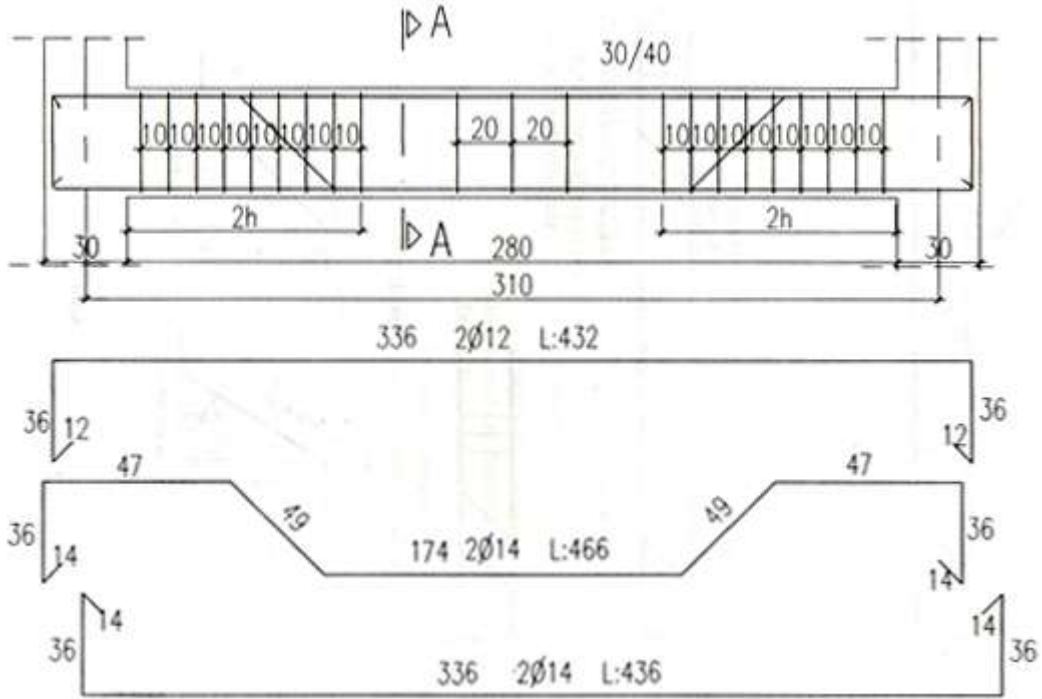
$$c = L - [(2 \times 34) + (2 \times 47)]$$

$$c = 336 - (68 + 94)$$

$$c = 336 - 162$$

$$c = 174 \text{ cm olur.}$$

Pilye üzerine ayrı ayrı büküm boyları; adedi, çapı ve toplam boyu yazılır (2Ø12 L=466).



Şe

kil 1.4: Kiriş demirleri açılımı, çap ve ölçüleri

- **Etriyeler:**

Etriyenin genişliği ve yüksekliği, kiriş genişliği ve yüksekliğinden beton örtüsü/paspayları (1.5 cm) çıkarılarak bulunur. Örnek kirişimiz 30/40 cm olduğundan;

$$30 - (2 \times 1.5) = 27 \text{ cm}$$

$$40 - (2 \times 1.5) = 37 \text{ cm}$$

Etriye boyu yukarıda bulunan değerlere kanca boyları eklenerek hesaplanır. Etriye çapı deprem yönetmeliğine göre en az 8 mm olmalıdır. Kanca boyu uzunluğuda 10 Ø olacağından, etriye boyu;

$$L = 2 \times 27 + 2 \times 37 + 2(10 \text{ Ø})$$

$$L = 54 + 74 + 2(10 \times 0.8)$$

$$L = 144 \text{ cm olur.}$$

Etriye sayısını bulmak için etriye konacak kiriş boyu etriye aralığına bölünüp çıkan tam sayıya bir ilave edilir. Etriye aralığı genellikle 20 cm alınır ve hangi aralıkta konacağı da kiriş boy kesitinde gösterilir. Kiriş başka bir kirişe saplanıyorsa saplandığı ucunun saplandığı kiriş genişliği kadar kısmına etriye konmaz.

Etriye konacak uzunluk;

$$= 280 \text{ cm}$$

$$\text{Etriye sayısı} = 280 / 20$$

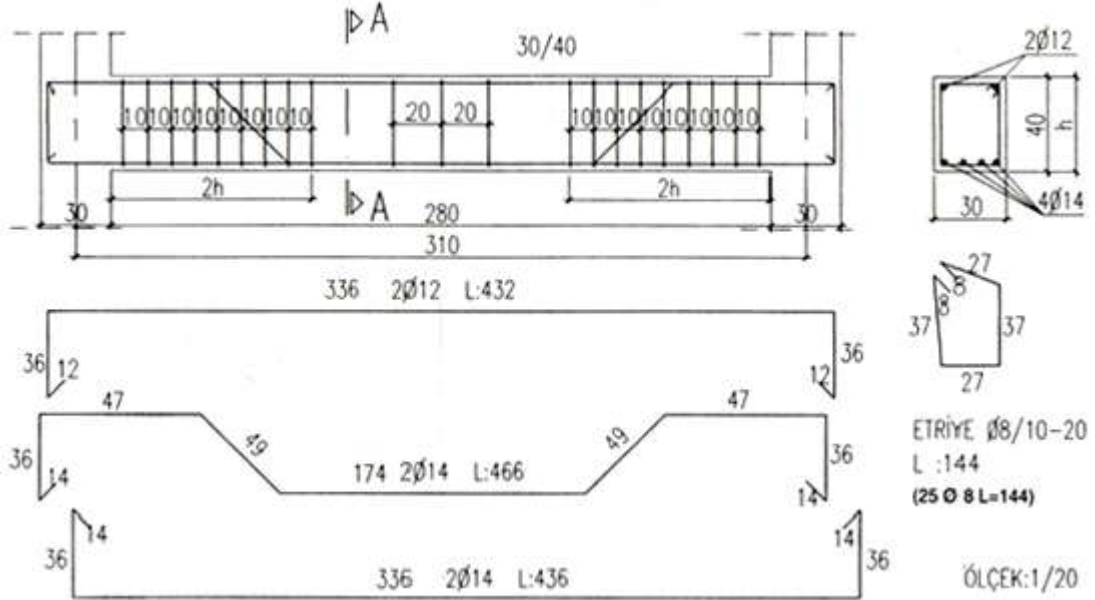
$$= 14 + 1$$

$$= 15 \text{ adet}$$

Bölümden artan olursa, artan sayı ikiye bölünüp her iki başta etriye konacak mesafeler bulunur. Bölüm tam çıktığında ilk etriyeler uçlardan 5 cm içerde konur.

Belirlenen etriye sayısına, “Deprem Yönetmeliği”nce öngörülen ve mesnet iç yüzünden itibaren kiriş yüksekliğinin iki katından az olmamak üzere oluşturulacak kiriş sarılma bölgeleri sıkılaştırma etriyelerini de eklemek gerekir. Kiriş yüksekliği 40 cm olduğundan, iki katı 80 cm için dört adet her iki mesnete (2x4) olmak üzere 8 adet etriye ilavesi ile toplam etriye sayısı (15+8) 23 adet olarak belirlenmiş olur.

Etriye üzerine boyutları, kıvrım ölçüleri, kanca boyları, etriye kol uzunlukları; altına da etriye sayısı, çapı ve toplam boyu (23 Ø 8 L=144 şeklinde) yazılır.



Şekil 1.5: 1/20 ölçekli kiriş ve donatı açılımı detayı

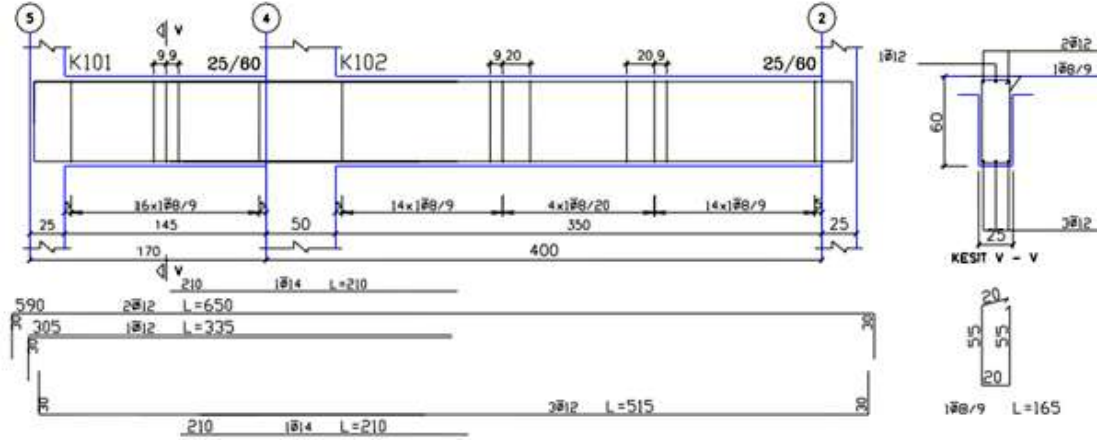
1.1. Sürekli Kiriş

Mütemadi kiriş adı da verilen bu elemanlarda, mesnet aralıkları ve üzerlerine gelen yükler değişik olmakla beraber karkas inşaatın düzgün ve işçiliğin kolay olabilmesi için her aralıkta kesit ölçüleri genellikle değiştirilmez. Özellikle dış cephede buna özen gösterilir.

Sürekli kirişlerde montaj ve esas çelikleri bir kirişten diğer kirişe devam ettirilebilir veya mesnetler üzerinde kesilebilir. Gerekliyse pilye çelikleri devamlı ve her aralıkta aynı konulabilir. Her aralık için ayrı pilye konulduğunda, pilye ucu, diğer (L) açıklığına 1/4 kadar uzatılır. Mesnetler arasında kirişin alt kısmına ve mesnetler üzerinde üst kısmına gelecek şekilde konulan pilye çeliklerinin toplam kesit alanı, mesnetler üzerinde meydana gelen gerilmeleri karşılamaya yetmiyorsa mesnetler üzerine şapo özelliğinde ek pilyeler konur. Şapo çelikleri iki tarafta, kiriş (L) açıklıklarının 1/4'ü kadar uzatılır. Şapo çelikleri, son mesnette kullanılıyorsa bir ucu gönye şeklinde, kiriş yüksekliğince kıvrılır.

1.1.1. Tanımı

Yapılarda üç veya daha fazla mesnet (dayanak) üzerine oturtulan iki veya daha fazla açıklıklı olarak yapılan kirişlere sürekli (mütemadi) kiriş adı verilir.



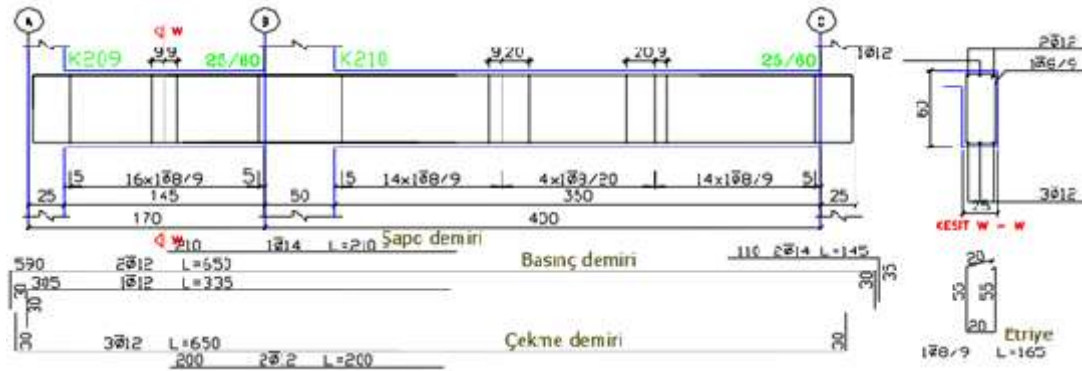
Şekil 1.6: Sürekli kiriş donatı ve donatı açılımı

1.1.2. Kullanıldığı Yerler

Yapılarda dış kenarlar boyunca içerde mahal bağlantıları boyunca başka bir deyişle kirişin kesilmesini gerektirecek bir durum olmadığında sürekli kirişler tertip edilir.

1.2. Sürekli Kiriş Donatı Elemanlarının Ölçümü ve Kesimi

Devam eden kirişlerde, alt tarafa çekmeye çalışan demirler, üst tarafa da montaj demirleri yerleştirilir. Çekme ve montaj demirleri, bir kirişten diğer kirişe devam ettirilebilir veya mesnet üzerinde kesilebilir. Devam eden kirişlerde mesnet üzerine ayrıca yük durumuna göre şapo demirleri de konur.



Şekil 1.7: Sürekli kiriş basınç, çekme ve şapo demirleri

- **Sürekli kiriş donatısı ölçümü ve kesiminde işlem sırası:**
- İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz.



Resim 1.2: İş elbisesi ve güvenlik araçları

- Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırlayınız.



Resim 1.3: Demir kesme ve bükme araçları

- Sürekli kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırlayınız.



Resim 1.4: Nervürlü çelikler

- Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretleyiniz.



Resim 1.5: Demir boylarının ölçülerek işaretlenmesi

- Kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yapınız.
- Kiriş esas demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yapınız.
Uyarı: Sürekli kiriş montaj ve esas donatıları başlangıç, bitim noktalarında ve gerektiğinde (kiriş yüksekliğinin değişmesi durumunda) gönye olarak bükülecektir.



Resim 1.6: Demirlerin kesilmesi

- Pilye demirini proje ölçüsüne uygun olarak kesiniz ve bükümünü yapınız.



Resim 1.7: Pilyenin kesilmesi ve bükülmesi

- Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesiniz ve bükümünü yapınız.



Resim 1.8: Etriyenin bükülmesi

- Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ediniz.

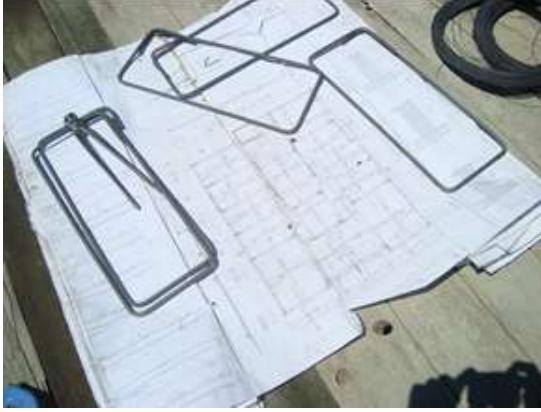
1.3. Sürekli Kiriş Donatı Elemanlarının Birleştirilmesi

Sürekli kirişler üzerindeki yükleri kolon ve altındaki mesnetlere iletirler. Kiriş donatıları montaj (basınç donatısı-üst donatı), esas (çekme donatısı-alt donatı), pilye ve etriye donatılarıyla yapılır. Kirişlerde çapı 12 mm (Ø12)'den aşağı donatı kullanılmaz. Statik hesap sonucu ihtiyaç olursa kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır.



Resim 1.9: Birleşimi yapılmış kiriş donatısı

- **Sürekli kiriş donatısının birleştirilmesinde işlem basamakları:**
 - İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz.
 - Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırlayınız.



Resim 1.10: Demir bağlama araç-gereçleri

- Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getiriniz.



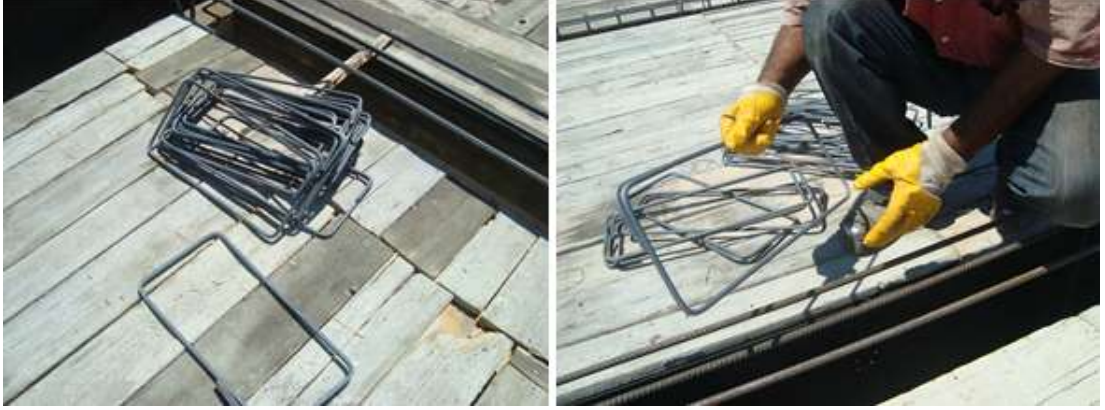
Resim 1.11: Esas ve montaj demirlerinin hazırlanması

- Pilye demirlerini hazırlayınız.



Resim 1.12: Bükülmüş pilye demiri

- Etriye demirlerini hazırlayınız.



Resim 1.13: Hazırlanmış etriyeler

- Sürekli kiriş montaj demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzatınız.
Uyarı: Sürekli kirişlerde basınç bölgesi olan üst tarafta montaj demiri (basınç donatısı-üst donatı), çekme bölgesi olan alt tarafta esas demir (çekme donatısı-alt donatı) düzenlenir.
- Etriyele, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçirin.



Resim 1.14: Etriyelerin demirlerden geçirilmesi

- Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzatınız.
- Etriyelerin aralıklarını, üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretleyiniz.
Uyarı: Etriyelerin kapanan uçları üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunmalıdır.



Resim 1.15: Etriye aralıklarının işaretlenmesi

- Etriyeleeri, işaretli yerlere getiriniz.



Resim 1.16: Etriyelerin yerine dizilmesi

- Etriyeleeri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere, demir bağlama teli ile bağlayınız.



Resim 1.17: Etriyelerin bağlanması

- Pilye demirlerini iskelet ierisine srnz ve yerlerine getirip baėlayınız.



Resim 1.18: Pilyenin etriyelere baėlanması

- Srekli kiriř demir iskeletinin dzgnlėn, proje ve kurallarına uygunluėunu kontrol ediniz.



Resim 1.19: Demir iskeletinin kontrol



Resim 1.20: Baėlanmış kiriř demir donatısı

- Varsa kayan demirleri yerinde düzeltiniz.



Resim 1.21: Kayan demirlerin düzeltilmesi

- Yaptığınız işin düzgünlüğünü ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.



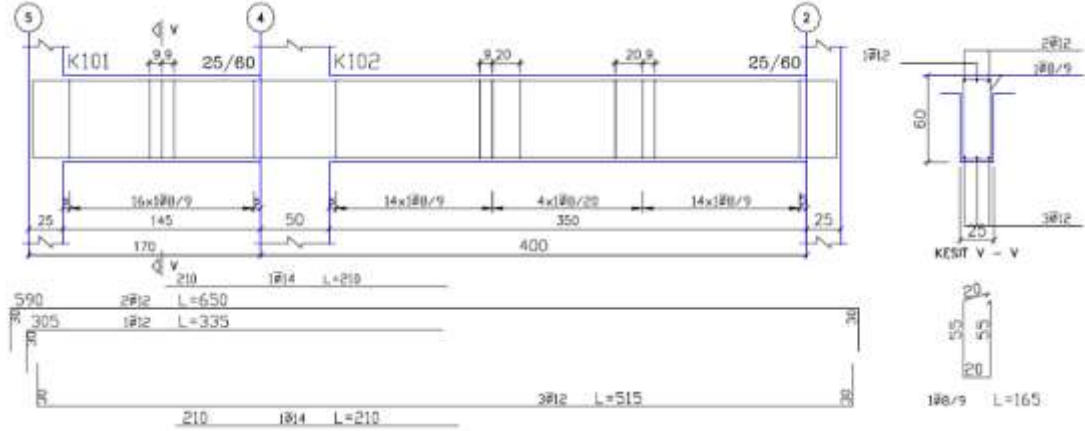
Resim 1.22: Yapılan işin kontrolü

- Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama sorusu: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç- gereçler yardımıyla yine öğretmeninizin tarafından verilecek bilgi ve ölçülerde sürekli kiriş içine konulacak donatıyı hazırlayınız.

Aşağıda Şekil 1.8’de verilen sürekli kiriş örneğindeki kesit, açılım, ölçü ve donatı bilgilerinden faydalanabilirsiniz.



Şekil 1.8: Sürekli kiriş ve donatı açılımı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırlayınız. ➤ Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getiriniz. ➤ Varsa pilye demirlerini hazırlayınız. ➤ Etriye demirlerini hazırlayınız. ➤ Sürekli kiriş montaj demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzatınız. ➤ Etriyeleri, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçirin. ➤ Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzatınız. ➤ Etriyelerin aralıklarını, üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretleyiniz. ➤ Etriyeleri, işaretli yerlere getiriniz. ➤ Etriyeleri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere,	➤ İş önlüğünüzü, iş eldiveninizi giymeyi ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almayı unutmayınız. ➤ Demirin pas ve çapaklarından ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Kesme esnasında kesme aracını ve demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Doğru kesim için mutlaka doğru markalama yapmalısınız. ➤ Demirlerin sıkı bağlanması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama esnasında demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Bağlamada gereğinden fazla tel kullanmayınız. ➤ Bağlanan telin yeterince gergin olması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama bitiminde oluşacak

➤ demir bağlama teli ile bağlayınız. ➤ Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürünüz ve yerlerine getirip bağlayınız. ➤ Sürekli giriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. ➤ Varsa kayan demirleri yerinde düzeltiniz. ➤ Yaptığınız işin düzgünlüğünü ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. ➤ Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yapınız.	donatının düzgün durması gerektiğini unutmayınız. ➤ Etriyelerin kapanan uçlarının üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunması gerektiğini unutmayınız. ➤ Hazırlanan donatının proje ve kurallara uygun yapılması gerektiğini unutmayınız. ➤ Araç-gereç ve çevre temizliğini ihmal etmeyiniz.
--	---

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
Sürekli kiriş donatı ölçümü ve kesimi;		
1. İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
3. Sürekli kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırladınız mı?		
4. Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretlediniz mi?		
5. Kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
6. Kiriş esas demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
7. Pilye demirini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
8. Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesip bükümünü yaptınız mı?		
9. Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
Sürekli kiriş donatısının birleştirilmesi;		
1. İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
3. Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getirdiniz mi?		
4. Varsa pilye demirlerini hazırladınız mı?		
5. Etriye demirlerini hazırladınız mı?		
6. Sürekli kiriş montaj demirlerini, gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzattınız mı?		
7. Etriyeleri, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçirdiniz mi?		
8. Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzattınız mı?		
9. Etriyelerin aralıklarını, üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretlediniz mi?		
10. Etriyeleri, işaretli yerlere getirdiniz mi?		
11. Etriyeleri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere, demir bağlama teli ile bağladınız mı?		
12. Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürüp yerlerine getirip bağladınız mı?		
13. Sürekli kiriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
14. Varsa kayan demirleri yerinde düzelttiniz mi?		
15. Yaptığınız işin düzgünlüğünü ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
16. Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Yapılarda üç veya daha fazla mesnet üzerine oturtulan iki veya daha fazla açıklıklı olarak yapılan kirişlere sürekli kiriş adı verilir.
2. () Devam eden kirişlerde, alt tarafa çekmeye çalışan demirler, üst tarafa da montaj demirleri yerleştirilir.
3. () Kiriş yüksekliği döşeme kalınlığının iki katından ve 60 cm'den az olmayacaktır.
4. () TS 500'e göre derinliği 60 cm'yi aşan kirişlerde çekme donatısının en az %8'i kadar gövde donatısı konulmalıdır.
5. () Kirişlerde en az 3Ø12 mm çekme donatısı ve 2Ø12 mm montaj donatısı bulunmalıdır.
6. () Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin beş katı kadar uzunluktaki bölge sarılma bölgesidir.
7. () TS 500'e göre kenetlenme boyu en az 80 Ø olmalıdır.
8. () Pilye büküm yeri mesnetten itibaren uzaklığı 30 cm'yi aşmamak koşulu ile dış mesnetlerde açıklığın 1/7'si, orta mesnetlerde ise açıklığın 1/5'i önerilmektedir.
9. () Sürekli kirişlerde montaj ve esas çelikleri bir kirişten diğer kirişe devam ettirilemez.
10. () Statik hesap sonucu ihtiyaç olursa kiriş başlangıcına üstten L/4 kadar mesnet donatısı bağlanır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında konsol kiriş donatısını projesine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Konsol kirişin ne olduğunu araştırıp rapor hazırlayınız.
- Konsol kirişin nasıl yapıldığı ve içindeki donatıların ne önemi olduğunu çevrenizdeki inşaatlara giderek araştırınız.
- Konsol kirişte kullanılan donatıları araştırıp rapor hazırlayınız. Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. KONSOL KİRİŞ DONATILARI

Konsol kirişlerde çekme gerilmesinin önlenmesi için **esas çelikler üst tarafa, montaj çelikleri alt tarafa** konur. Konsol kirişlerde de etriye aralığı, mesnete yaklaştıkça 1/2 oranında azaltılır.

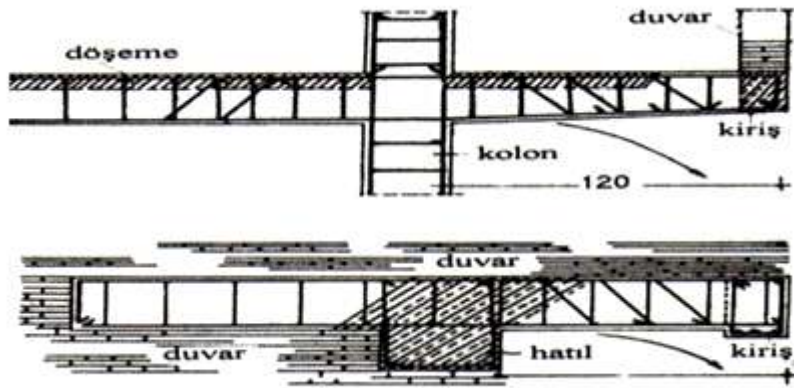
Herhangi bir katın kirişleri o katın kalıp planına ve kiriş ayrıntılarına göre inşa edilir. Kirişlerin ölçüleri ve donatıları inşaat mühendislerinin yaptığı statik hesaplar sonucunda bulunur. Hesaplar sonucunda elde edilen bilgiler kiriş standartlarına uygun olmalıdır.



Resim 2.1: Betonarme konsol kirişler

2.1. Konsol Kiriş

Bir konsol kirişte çekme gerilmesinin önlenmesi için *esas çelikler ve pilyeler üst tarafa, montaj çelikleri alt tarafa* konulur. Etriyeler mesnete yaklaştıkça ara mesafeleri $1/2$ oranında azaltılarak sıklaştırma yapılır. Bu sıklaştırma mesafesi kiriş yüksekliğinin iki katıdır. Bazı hallerde görünüşü güzelleştirmek için kiriş yüksekliği uca doğru gittikçe azaltılabilir.



Şekil 2.1: Konsol kirişlerde demir donatı

2.1.1. Tanımı

Bir ucu gömülü (ankastre), diğer ucu mesnetsiz (askıda) olan betonarme kirişlere konsol kiriş adı verilir.



Resim 2.2: Konsol kiriş



Resim 2.3:Konsol kiriş görünümü

2.1.2. Kullanıldığı Yerler

Bir ucu gömülü -ankastre- diğer ucu mesnetsiz askıda olan betonarme kirişler balkonlarda, çıkmalarda ve betonarme merdivenlerde yapılır. Kirişin ucu yük taşıyıcı duvar veya betonarme elemana en az 20 cm gömülür. Bu kirişlerin üst kısmında çekme

gerilmesinin önlenmesi için **esas çelikler ve varsa pilyeler üste, montaj çelikleri alta** konur. Esas çelik ve pilyelerin uçlarında gönye kanca yapılır. Etriyeler mesnede yaklaştıkça sıklaştırılır.

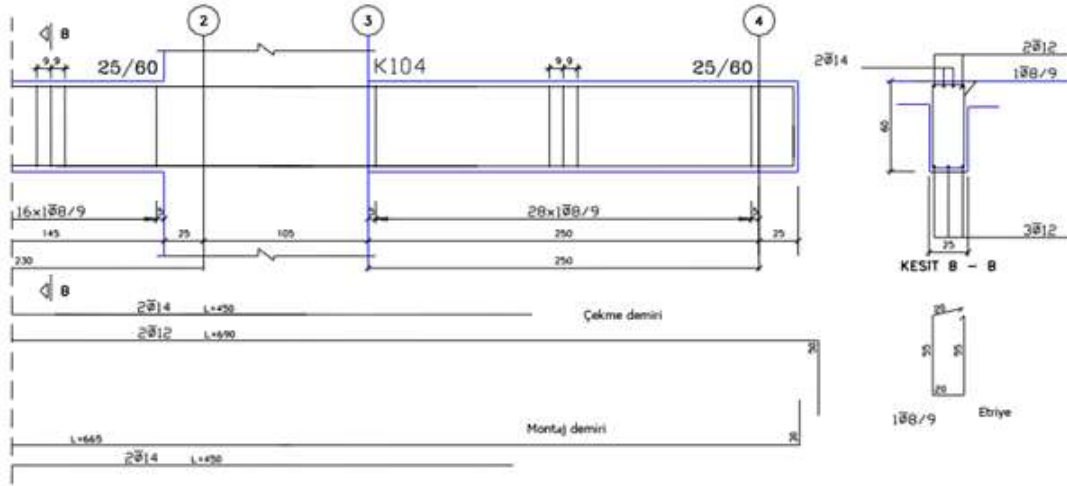
Konsol kirişler genelde balkonlarda, bina cephe çıkmalarında ve betonarme merdivenlerde uygulanır.



Resim 2.4: Kapalı çıkmada konsol kirişler

2.2. Konsol Kiriş Donatı Elemanlarının Ölçümü ve Kesimi

Konsol kiriş donatılarının ölçümü ve kesiminde sürekli kirişlerdeki işlem basamaklarına uyulur. Konsol kirişin donatılarına ait ölçü ve bilgiler projeden alınır. Statik hesap sonucu gerekiyorsa ilave mesnet donatıları konulmak üzere hazırlanır. Aynı zamanda ihtiyaç duyulması halinde konulacak pilye demirleri konsol mesafesinin az olmasından ve çekme bölgesinin üstte olmasından dolayı konsolun uç kısmında altta ve genelde 60° kırılarak üstte devam ettirilir.



Şekil 2.2: Betonarme konsol kiriş ve kullanılan donatı

- **Konsol kiriş donatısı ölçümü ve kesiminde işlem sırası:**
 - İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz.
 - Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırlayınız.
 - Konsol kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırlayınız.
 - Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretleyiniz.
 - Konsol kiriş esas (çekme) demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yapınız.



Resim 2.5: Konsol kirişte esas demirin kesilmesi ve bükülmesi

- Konsol kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yapınız.
Uyarı: Bir konsol kirişte çekme gerilmesinin önlenmesi için esas çelikler (çekme demiri) ve varsa pilyeler üst tarafa, montaj çelikleri alt tarafa konulur.



Resim 2.6: Konsol kirişte montaj demirin kesilmesi ve bükülmesi

- Pilye demirini proje ölçüsüne uygun olarak kesiniz ve bükümünü yapınız. **Uyarı:** Konsol kiriş montaj ve esas donatıları başlangıç, bitim noktalarında ve gerektiğinde (konsolun devamındaki kiriş yüksekliğinin değişik olması durumunda) gönye olarak bükülecektir.



Resim 2.7: Pilye demirinin bükülmesi

- Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesiniz ve bükümünü yapınız.



Resim 2.8: Konsol kirişte etriyelerin kesilmesi ve bükülmesi

- Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ediniz.



Resim 2.9: Konsol kiriş demirlerinin kontrolü

2.3. Konsol Kiriş Donatı Elemanlarının Birleştirilmesi

Konsol kiriş donatı elemanlarının birleştirilmesi sırasında özellikle dikkat etmemiz gereken donatı yerlerini karıştırmamaktır. Bir konsol kirişte çekme gerilmesinin önlenmesi için **esas çelikler (çekme demiri) ve varsa pilyeler üst tarafa, montaj çelikleri ise alt tarafa** konulur. Birleştirme esnasında etriyelerle önce esas demirler (çekme demiri) sonra da montaj demiri bağlanır. Bu bağlantı sağlandıktan sonra varsa pilye ve ilave mesnet donatıları kiriş içine uzatılarak bağlanır.

➤ Konsol kiriş donatısının birleştirilmesinde işlem basamakları:

- İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz.
- Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırlayınız.



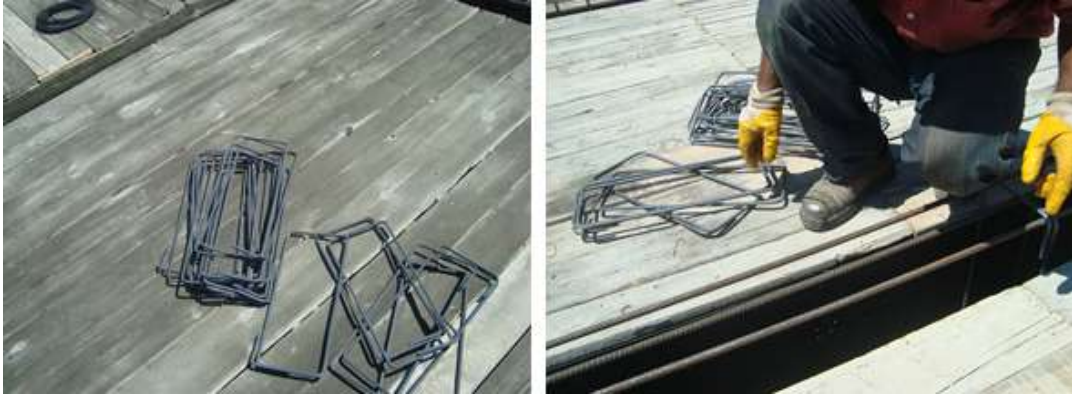
Resim 2.10: Demir bağlama araç ve gereçleri

- Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getiriniz.



Resim 2.11: Esas ve montaj demirlerinin hazırlanması

- Varsa ilave mesnet demirlerini ve pilye demirlerini hazırlayınız.
- Etriye demirlerini hazırlayınız.



Resim 2.12: Etriyelerin hazırlanması

- Konsol kiriş esas (çekme) demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzatınız.
Uyarı: Bir konsol kirişte çekme gerilmesinin önlenmesi için esas çelikler (çekme demiri) ve varsa pilyeler üst tarafa, montaj çelikleri alt tarafa konulur.

- Etriyeleri, işaretli yerlere getiriniz.
Uyarı: Etriyelerin kapanan uçları üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunmalıdır.



Resim 2.16: Konsol kirişte etriyelerin yerine getirilmesi

- Etriyeleri değme noktalarından önce esas (çekme demiri) demire ve sonra da montaj demirlerine, demir bağlama teli ile bağlayınız.



Resim 2.17: Etriyelerin değme noktalarından bağlanması

- Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürünüz ve yerlerine getirip bağlayınız.



Resim 2.18: Pilyenin yerleştirilip bağlanması

- Konsol kiriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.



Resim 2.19: Konsol kirişte demir iskeletinin kontrolü

- Varsa kayan demirleri yerinde düzeltiniz.



Resim 2.20: Kayan demirlerin düzeltilmesi

- Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yapınız.



Resim 2.21: Araç-gerecin toplanarak temizliğin yapılmış hali

Aşağıda **Resim 2.22**'de kapalı çıkmada donatısı yerleştirildikten sonra betonu dökülmüş bir konsol kirişin içerden görünüşleri verilmiştir.

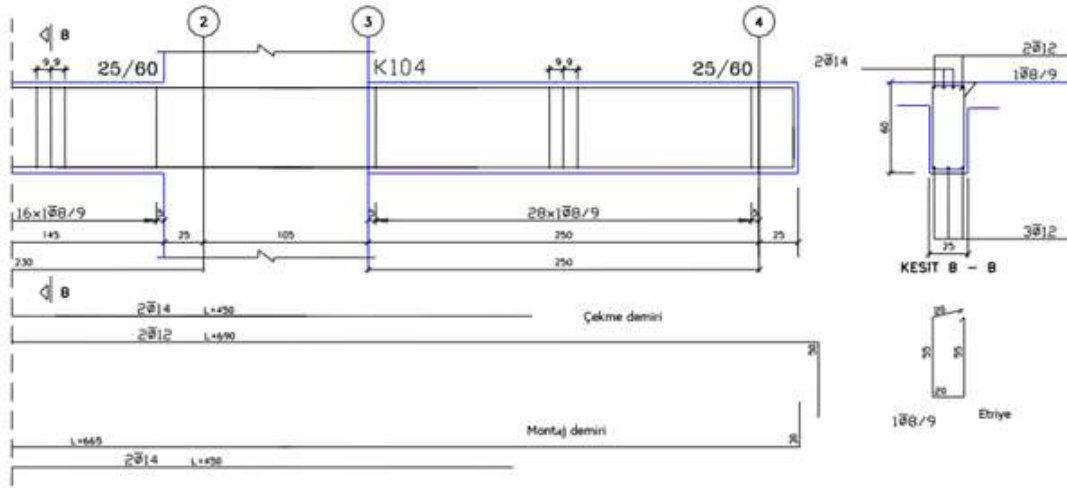


Resim 2.22: Kapalı çıkmada konsol kirişin içerden görünümü

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama sorusu: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç- gereçler yardımıyla yine öğretmeniniz tarafından verilecek bilgi ve ölçülerde konsol kiriş içine konulacak donatıyı hazırlayınız.

Aşağıda Şekil 1.8’de verilen konsol kiriş örneğindeki kesit, açılım, ölçü ve donatı bilgilerinden faydalanabilirsiniz.



Şekil 2.3: Konsol kiriş donatı açılımı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş önlüğü ve iş eldivenini giyiniz. ➤ İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırlayınız. ➤ Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getiriniz. ➤ Varsa ilave mesnet demirlerini ve pilye demirlerini hazırlayınız. ➤ Etriye demirlerini hazırlayınız. ➤ Konsol kiriş esas (çekme) demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzatınız. ➤ Etriyeleri, kalıp içine uzatılan esas (çekme) demirleri üzerinden geçiriniz. ➤ Etriyelerin alt kısmından montaj demirlerini, kancaları-gönyeleri üste dönük olarak uzatınız. ➤ Etriyelerin aralıklarını, üstteki esas	➤ İş önlüğünüzü, iş eldiveninizi giymeyi ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almayı unutmayınız. ➤ Demirin pas ve çapaklarından ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Kesme esnasında kesme aracını ve demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Doğru kesim için mutlaka doğru markalama yapmalısınız. ➤ Demirlerin sıkı bağlanması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama esnasında demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Bağlamada gereğinden fazla tel kullanmayınız.

(çekme) demirleri üzerinde ölçerek işaretleyiniz. ➤ Etriyeleri, işaretli yerlere getiriniz. ➤ Etriyeleri değme noktalarından önce esas (çekme demiri) demire ve sonra da montaj demirlerine, demir bağlama teli ile bağlayınız. ➤ Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürünüz ve yerlerine getirip bağlayınız. ➤ Konsol giriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. ➤ Varsa kayan demirleri yerinde düzeltiniz. ➤ Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yapınız.	➤ Bağlanan telin yeterince gergin olması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama bitiminde oluşacak donatının düzgün durması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bir konsol girişte çekme gerilmesinin önlenmesi için esas çeliklerin (çekme demiri) ve varsa pilyelerin üst tarafa, montaj çeliklerinin alt tarafa konulması gerektiğini unutmayınız. ➤ Etriyelerin kapanan uçlarının üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunması gerektiğini unutmayınız. ➤ Hazırlanan donatının proje ve kurallara uygun yapılması gerektiğini unutmayınız. ➤ Araç-gereç ve çevre temizliğini ihmal etmeyiniz.
---	---

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
Konsol kiriş donatı ölçümü ve kesimi;		
1. İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
3. Konsol kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırladınız mı?		
4. Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretlediniz mi?		
5. Konsol kiriş esas (çekme) demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
6. Konsol kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
7. Pilye demirini proje ölçüsüne uygun olarak kesip bükümünü yaptınız mı?		
8. Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesip bükümünü yaptınız mı?		
9. Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
Konsol kiriş donatısının birleştirilmesi;		
1. İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
3. Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getirdiniz mi?		
4. Varsa ilave mesnet demirlerini ve pilye demirlerini hazırladınız mı?		
5. Etriye demirlerini hazırladınız mı?		
6. Konsol kiriş esas (çekme) demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzattınız mı?		
7. Etriyeleri kalıp içine uzatılan esas (çekme) demirleri üzerinden geçirdiniz mi?		
8. Etriyelerin alt kısmından montaj demirlerini, kancaları-gönyeleri üste dönük olarak uzattınız mı?		
9. Etriyelerin aralıklarını, üstteki esas (çekme) demirleri üzerinde ölçerek işaretlediniz mi?		
10. Etriyeleri işaretli yerlere getirdiniz mi?		
11. Etriyeleri değme noktalarından önce esas (çekme demiri) demire ve sonra da montaj demirlerine demir bağlama teli ile bağladınız mı?		
12. Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürünüz ve yerlerine getirip bağladınız mı?		
13. Konsol kiriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
14. Varsa kayan demirleri yerinde düzelttiniz mi?		
15. Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Bir ucu gömülü, diğer ucu mesnetsiz olan betonarme kirişlere konsol kiriş adı verilir.
2. () Konsol kirişte esas çelikler (çekme demiri) ve varsa pilyeler üst tarafa montaj çelikleri alt tarafa konulur.
3. () Konsol kirişler genelde balkonlarda bina cephe çıkmalarında ve betonarme merdivenlerde uygulanır.
4. () Etriyeler en az Ø6 mm çapında ve en fazla 30 cm aralıklı düzenlenmelidir.
5. () Kiriş sarılma bölgelerinde ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı 50 cm olacaktır.
6. () Pilye genellikle 45°, bazı özel durumlarda 60° açıyla bükülür.
7. () Kirişlerde çapı 16 mm (Ø16)'den aşağı donatı kullanılmaz.
8. () Kiriş donatısı yerleştirilirken pas payının dikkate alınması gerekmez.
9. () Betonun içindeki donatıyı pas payı gizlemektedir.
10. () Demirleri markalamak için mavi kalem kullanılmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyetle, uygun ortam ve donanımlar sağlandığında ters kiriş donatısını projesine uygun olarak hazırlayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA

- Çevrenizdeki inşaatları ve mühendislik bürolarını ziyaret ederek ters kiriş hakkında bilgi edinmeye çalışınız.
- Ters kiriş ve içinde kullanılan donatıları araştırıp rapor hazırlayınız.
- Edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

3. TERS KİRİŞ DONATILARI

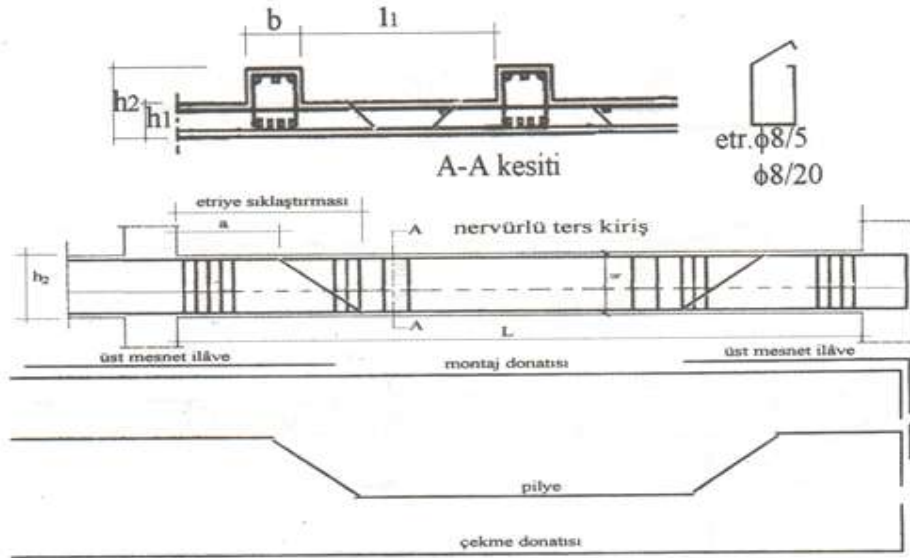
Yapılarda betonarme karkas sistem içinde kalan kirişler döşemeden aşağı sarkar. Ancak özel durumlarda döşemenin üzerine sarkan kirişler tertip edilebilir. Burada bahsi geçen özel durumlar; katların kullanım farkından dolayı kirişin mahal ortasında sarkarak kötü görüntü oluşturmasını engellemek, otopark girişi, kapalı çıkma gibi yerlerde gereken insan boyuna uygun imar yönetmeliğinin istediği yüksekliği sağlamak olarak sıralanabilir. Aşağıda **Resim 3.1**'de yol tarafında düzenlenecek garaj girişi için kafa yüksekliğinin kurtarılması amacıyla dış cephede yapılan ters kirişler görülmektedir.



Resim 3.1: Betonarme ters kirişler

3.1. Ters Kiriş

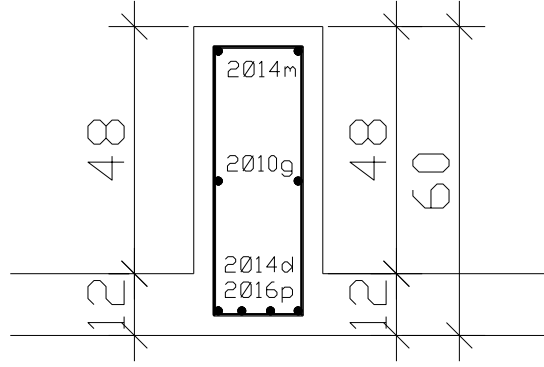
Binalarda döşemenin yükünü taşıyan kirişin döşeme altına sarkması istenmiyorsa kiriş döşemenin üstünde düzenlenir. Bu kirişlerin üzerine gelen duvarlarda kapı açılmaz. Zorunluluk olursa kapı eşik yapılarak açılabilir. Kiriş çelik donatımı diğer kirişlere benzer. Döşemenin esas çelikleri kirişin esas çelikleri üzerinden geçirilir.



Şekil 3.1: Betonarme ters kirişler ve donatıları

3.1.1. Tanımı

Binalarda döşemenin yükünü taşıyan kirişin döşeme altından sarkması istenmiyorsa kiriş döşemenin üzerinde tertiplenir. Bu kirişlere ters kiriş adı verilir. Bu kirişlerin üzerine gelen duvarda kapı açılmaz, zorunluluk olursa açılır ve eşik yapılır. Kiriş çelik donatımı diğer kirişlere benzer. Döşemenin esas çelikleri, kirişin esas çelikleri üzerinden geçirilir. Aşağıda verilen şekle göre donatı bilgileri; 2Ø14 m: montaj donatısı, 2Ø10 g: gövde donatısı, 2Ø14 d: düz donatı ve 2Ø16 p: pilye donatısı olarak verilmiştir.



Şekil 3.2: Ters kiriş en kesiti



Resim 3.2: Katta, üzerine duvar örülecek ters kiriş



Resim 3.3: Kat ortasında betonarme ters kirişin döşeme üstünden görünümü



Resim 3.4: Kat ortasında betonarme ters kirişin döşeme altından görünümü

3.1.2. Kullanıldığı Yerler

Özellikle tavanın alçak olduğu durumlarda aşağı sarkan kirişin altından geçecek insan, araç, malzeme vb. yüksekliğini kurtarmaması tehlikesine karşı ters yönde dökülen kiriştir. Bu tip kirişlerin üst yüzü değil alt yüzü tavan ile hemyüz durumdadır. Bir başka deyişle döşeme kirişin üst tarafına değil alt tarafına saplanır. Döşemenin kalınlığı kiriş yüksekliğinden az olduğu için kiriş bir üst katın döşemesinden çıkar, orda da üzerine duvar örülmediği takdirde ufak bir set oluşur. Statik açıdan pek tercih edilen bir çözüm değildir.



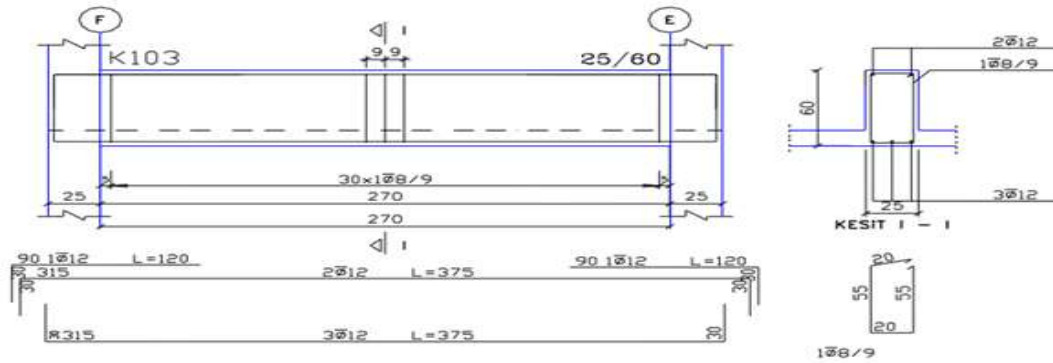
Resim 3.5: Ters kirişin döşeme üstünden görünümü



Resim 3.6: Ters kirişin döşeme altından görünümü

3.2. Ters Kiriş Donatı Elemanlarının Ölçümü ve Kesimi

Bu kirişlerin çelik donatısı da diğer kirişlerin aynısıdır. Ters kirişlerde üst donatı (montaj donatısı), alt donatı (esas donatı-çekme donatısı) ve statik hesap sonucu gerekli olursa pilye donatısı, gövde donatısı ve ilave mesnet donatısı kullanılır. Sürekli kirişlerde olduğu gibi montaj donatısı üstte ve esas donatı (çekme donatısı) altta düzenlenir. Statik açıdan çalışma prensibi sürekli kirişlerle aynıdır.



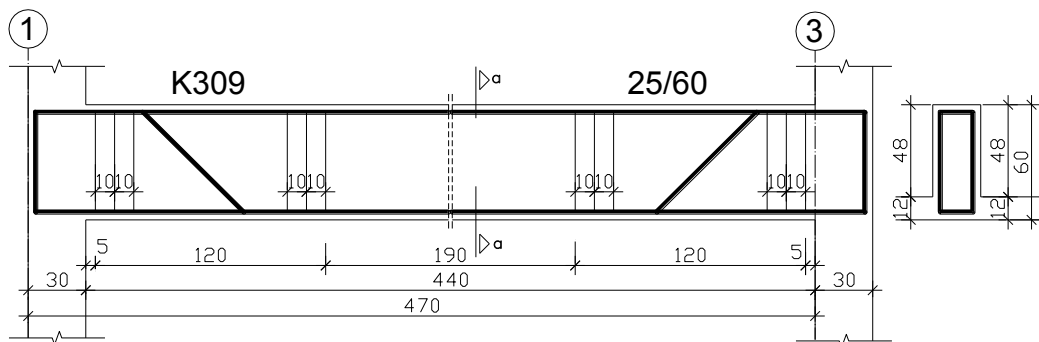
Şekil 3.3: Ters kiriş donatı ve donatı açılımı

- İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz.
- Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırlayınız.
- Ters kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırlayınız.
- Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretleyiniz.
- Ters kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yapınız.
- Ters kiriş esas demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yapınız.

Uyarı: Ters kiriş montaj ve esas donatıları başlangıç, bitim noktalarında ve ters kiriş devam ediyorsa gerektiğinde (kiriş yüksekliğinin değişmesi durumunda) gönye olarak bükülecektir.

- Varsa pilye ile ilave mesnet demirini proje ölçüsüne uygun olarak kesiniz ve bükümünü yapınız.
- Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesiniz ve bükümünü yapınız.
- Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ediniz.

Ters kirişlerin içinde kullanılan donatı ve kullanım şekli sürekli kirişlerde olduğu gibidir. Döşemenin esas çelikleri, kirişin esas çelikleri üzerinden geçirilir. Kirişin içindeki montaj donatısı üstte ve esas donatısı (çekme donatısı) altta düzenlenir. Kirişin donatısı birleştirilirken sürekli kirişlerde uygulanan işlem basamaklarına uyulur. Dikkat edilmesi gereken döşeme demirleri bağlanırken döşemenin esas demirlerinin kiriş esas demirlerinin üzerinden geçecek olmasıdır.



➤ **Ters giriş donatısının birleştirilmesinde işlem basamakları:**

- İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz.
- Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırlayınız.
- Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getiriniz.
- Varsa pilye ve ilave mesnet demirlerini hazırlayınız.
- Etriye demirlerini hazırlayınız.

- Ters kiriş montaj demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzatınız.
Uyarı: Ters kirişlerde montaj donatısı üstte ve esas donatı (çekme donatısı) altta düzenlenir.
- Etriyeleri, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçiriniz.
- Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzatınız.
- Etriyelerin aralıklarını üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretleyiniz.
- Etriyeleri işaretli yerlere getiriniz.
Uyarı: Etriyelerin kapanan uçları üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunmalıdır.
- Etriyeleri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere demir bağlama teli ile bağlayınız.
- Varsa pilye ve ilave mesnet demirlerini iskelet içerisine sürünüz ve yerlerine getirip bağlayınız.



Resim 3.7: Ters kirişin donatılarının birleştirilmesi

- Ters kiriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz.



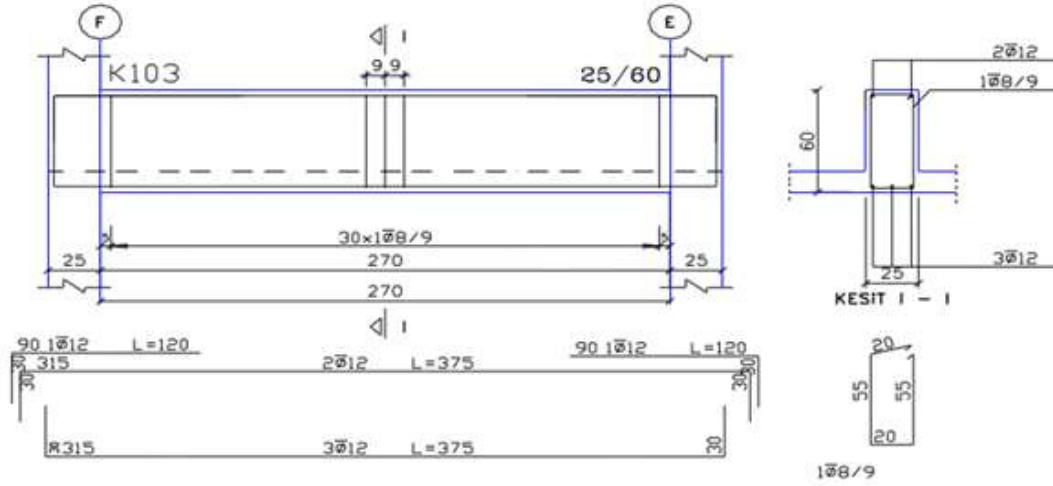
Resim 3.8: Ters kirişin birleştirilmiş donatı görünümü

- Varsa kayan demirleri yerinde düzeltiniz.
- Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yapınız.

UYGULAMA FAALİYETİ

Uygulama sorusu: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç- gereçler yardımıyla yine öğretmeniniz tarafından verilecek bilgi ve ölçülerde ters kiriş içine konulacak donatıyı hazırlayınız.

Aşağıda Şekil 1.8’de verilen ters kiriş örneğindeki kesit, açılım, ölçü ve donatı bilgilerinden faydalanabilirsiniz.



Şekil 3.5: Ters kiriş ve donatı açılımı

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırlayınız. ➤ Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getiriniz. ➤ Varsa pilye ve ilave mesnet demirlerini hazırlayınız. ➤ Etriye demirlerini hazırlayınız. ➤ Ters kiriş montaj demirlerini, kancaları-gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzatınız. ➤ Etriyeleri, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçiriniz. ➤ Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzatınız.	➤ İş önlüğünüzü, iş eldiveninizi giymeyi ve gerekli iş güvenliği tedbirlerini almayı unutmayınız. ➤ Demirin pas ve çapaklarından ellerinizi koruyunuz. ➤ İş güvenliği kurallarına mutlaka uyunuz. ➤ Bükme esnasında bükme aracını ve demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Kesme esnasında kesme aracını ve demiri yerinden kaydırmamalısınız. ➤ Doğru kesim için mutlaka doğru markalama yapmalısınız. ➤ Demirlerin sıkı bağlanması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama esnasında demiri yerinden kaydırmamalısınız.

➤ Etriyelerin aralıklarını, üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretleyiniz. ➤ Etriyeleri işaretli yerlere getiriniz. ➤ Etriyeleri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere demir bağlama teli ile bağlayınız. ➤ Varsa pilye ve ilave mesnet demirlerini iskelet içerisine sürünüz ve yerlerine getirip bağlayınız. ➤ Ters giriş demir iskeletinin düzgünlüğünü proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. ➤ Varsa kayan demirleri yerinde düzeltiniz. ➤ Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yapınız.	➤ Bağlamada gereğinden fazla tel kullanmayınız. ➤ Bağlanan telin yeterince gergin olması gerektiğini unutmayınız. ➤ Bağlama bitiminde oluşacak donatının düzgün durması gerektiğini unutmayınız. ➤ Etriyelerin kapanan uçlarının üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunması gerektiğini unutmayınız. ➤ Hazırlanan donatının proje ve kurallara uygun yapılması gerektiğini unutmayınız. ➤ Araç-gereç ve çevre temizliğini ihmal etmeyiniz.
--	---

KONTROL LİSTESİ

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanmadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evvet	Hayır
Ters kiriş donatı ölçümü ve kesimi;		
İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
Ters kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırladınız mı?		
Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretlediniz mi?		
Ters kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
Kiriş esas demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
Varsa pilye ve ilave mesnet demirini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesip bükümünü yaptınız mı?		
Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
Ters kiriş donatısının birleştirilmesi;		
İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getirdiniz mi?		
Varsa pilye ve ilave mesnet demirlerini hazırladınız mı?		
Etriye demirlerini hazırladınız mı?		
Ters kiriş montaj demirlerini, gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzattınız mı?		
Etriyeleri, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçirdiniz mi?		
Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzattınız mı?		
Etriyelerin aralıklarını üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretlediniz mi?		
Etriyeleri işaretli yerlere getirdiniz mi?		
Etriyeleri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere demir bağlama teli ile bağladınız mı?		
Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürüp yerlerine getirip bağladınız mı?		
Ters kiriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
Varsa kayan demirleri yerinde düzelttiniz mi?		
Yaptığınız işin düzgünlüğünü ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “**Hayır**” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “**Evet**” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. () Binalarda döşemenin yükünü taşıyan kirişin döşeme altından sarkması istenmiyorsa kiriş döşemenin üzerinde tertiplenir. Bu kirişlere ters kiriş adı verilir.
2. () Ters kirişlerin düzenlendiği yerde döşemenin esas çelikleri kirişin esas çelikleri üzerinden geçirilir.
3. () Ters kiriş montaj ve esas donatıları başlangıç, bitim noktalarında ve ters kiriş devam ediyorsa gerektiğinde 30° olarak bükülecektir.
4. () Ters kirişin içindeki montaj donatısı üstte ve esas donatısı altta düzenlenir.
5. () Yapılarda ters kirişin yapılma amacı statik açıdan sağlam olması içindir.
6. () Kiriş sarılma bölgelerinde ilk etriyenin kolon yüzüne uzaklığı 5 cm olacaktır.
7. () Pilye genellikle 30°, bazı özel durumlarda 75° açıyla bükülür.
8. () Ters kirişlerde etriyeler değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere demir bağlama teli ile bağlanır.
9. () Etriyelerin kapanan uçları üstte ve karşılıklı birer atlayarak bulunmalıdır.
10. () Etriye donatı demirlerinin çapı en az Ø 6 olmalıdır.

DEĞERLENDİRME

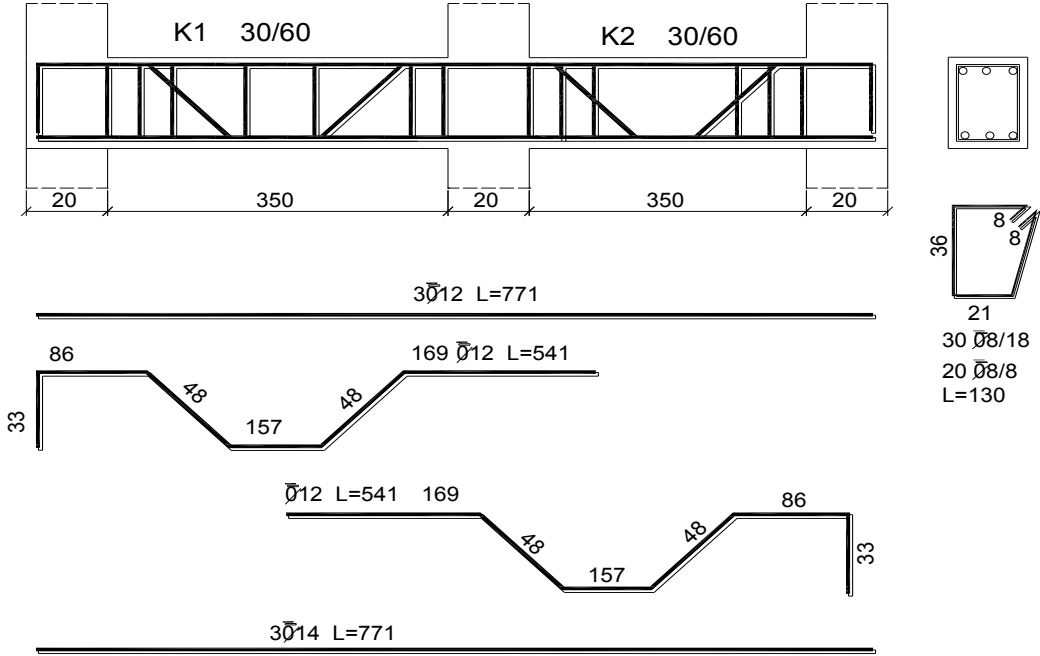
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

MODÜL DEĞERLENDİRME

Soru: Bu öğrenme faaliyeti sonunda öğretmeninizin temin edeceği malzeme, araç ve gereçler yardımıyla aşağıda şekli verilen sürekli kiriş içine konulacak donatıyı hazırlayınız.

Verilenler:

- Kiriş kesit ölçüleri : 30/60
- Döşeme kalınlığı : 15 cm
- Üst donatı (Montaj donatısı) : 3Ø12
- Pilye : 1Ø12
- Alt donatı : 3Ø14
- Etriye : Ø8/8-18
- Etriye toplam boyu (L) : 130 cm.
- Pilye toplam boyu (L) : 541 cm.



Sürekli kiriş detay, kesit çizimi ve donatı açılımı

Bu modül kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri **Evet**, kazanamadığınız becerileri **Hayır** kutucuğuna (X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz.

Değerlendirme Ölçütleri	Evet	Hayır
Sürekli kiriş donatı ölçümü ve kesimi;		
1. İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Demir markalama, kesme ve bükme araç-gereçlerini hazırladınız		

mi?		
3. Sürekli kiriş içinde kullanılacak demirleri hazırladınız mı?		
4. Kullanılacak demir boylarını proje ölçülerine göre işaretlediniz mi?		
5. Kiriş montaj demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
6. Kiriş esas demirlerini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
7. Pilye demirini proje ölçüsüne göre kesip bükümünü yaptınız mı?		
8. Etriye demirlerini projedeki ölçülerine uygun olarak kesip bükümünü yaptınız mı?		
9. Kesilen demirlerin projeye uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
Sürekli kiriş donatısının birleştirilmesi;		
1. İş eldiveninizi ve iş önlüğünüzü giydiniz mi?		
2. Demir kesme, bükme ve bağlama araç-gereçlerini hazırladınız mı?		
3. Esas ve montaj demirleri işlemeye hazır duruma getirdiniz mi?		
4. Varsa pilye demirlerini hazırladınız mı?		
5. Etriye demirlerini hazırladınız mı?		
6. Sürekli kiriş montaj demirlerini, gönyeleri alta dönük olarak kalıp içine uzattınız mı?		
7. Etriyeleri, kalıp içine uzatılan montaj demirleri üzerinden geçirdiniz mi?		
8. Etriyelerin alt kısmından esas demirleri, kancaları üste dönük olarak uzattınız mı?		
9. Etriyelerin aralıklarını, üstteki montaj demirleri üzerinde ölçerek işaretlediniz mi?		
10. Etriyeleri işaretli yerlere getirdiniz mi?		
11. Etriyeleri değme noktalarından önce montaj ve sonra da esas demirlere demir bağlama teli ile bağladınız mı?		
12. Varsa pilye demirlerini iskelet içerisine sürüp yerlerine getirip bağladınız mı?		
13. Sürekli kiriş demir iskeletinin düzgünlüğünü, proje ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
14. Varsa kayan demirleri yerinde düzelttiniz mi?		
15. Yaptığınız işin düzgünlüğünü ve kurallarına uygunluğunu kontrol ettiniz mi?		
16. Kullandığınız araç-gereci toplayarak gerekli temizliği yaptınız mı?		

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Yanlış
4	Doğru
5	Doğru
6	Yanlış
7	Yanlış
8	Doğru
9	Yanlış
10	Doğru

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Doğru
4	Yanlış
5	Yanlış
6	Doğru
7	Yanlış
8	Yanlış
9	Doğru
10	Yanlış

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Doğru
2	Doğru
3	Yanlış
4	Doğru
5	Yanlış
6	Doğru
7	Yanlış
8	Doğru
9	Doğru
10	Yanlış

KAYNAKÇA

- PANCARCI Ali, M. Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi Cilt II**, Birsen Yayınevi, İstanbul, 2001.
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt III**, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 2003.
- **TS 500 Betonarme Yapıların Tasarım Ve Yapım Kuralları, Türk Standardı**, Şubat 2002.
- DBYBHY, **Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar**, 2007.
- ŞİMŞEK Osman, **Yapı malzemeleri**, Seçkin Yayınları, Ankara, 2007.
- **Beton ve Betonarme, İş ve işlem yaprakları**, MEB yayınları, Ankara, 1985.
- TS 708, **Çelik-Betonarme İçin-Donatı Çeliği, Türk Standartları Enstitüsü**, Nisan 2010.
- Intes, **Betonarme Demircisi, MYK Ulusal Meslek Standardı**, 2010.
- Meslek ve Teknik Eğitim Okulları **İş Sağlığı ve Güvenlik Rehberi**, Çalışma Sosyal Güvenlik ve Milli Eğitim Bakanlığı, 2011.